

 Cập nhật tháng 8 năm 2024

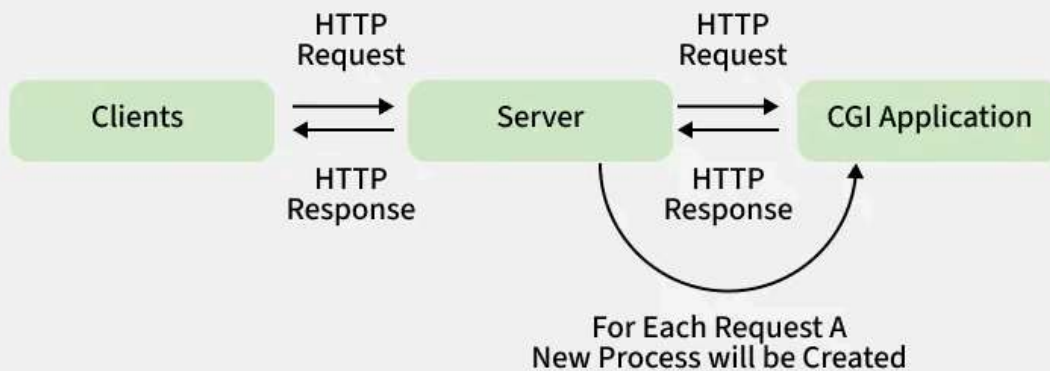
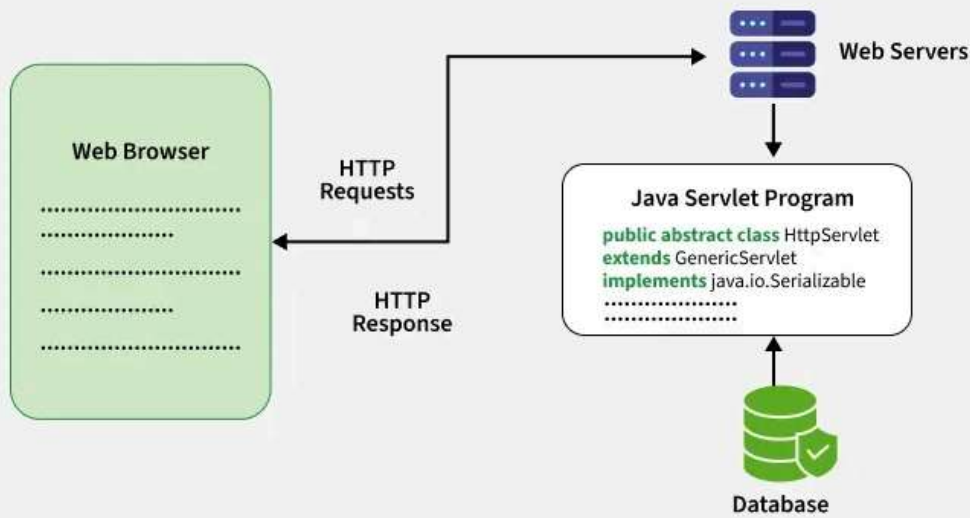
[Bài đọc] Giới thiệu công nghệ web Servlet và JSP

1. Giới thiệu

- **Servlet và JSP là gì?**
 - **Servlet** là một **Java class** chạy trên **Web Server/Servlet Container** (như Apache Tomcat), đóng vai trò xử lý các yêu cầu (request) từ client và trả về phản hồi (response)
 - **JSP (JavaServer Pages)** là tập tin chứa mã **HTML** xen lẫn với mã **Java**, được biên dịch ngầm thành Servlet. JSP thích hợp cho việc hiển thị giao diện web
- Tóm lại:
 - **Servlet** chuyên về xử lý nghiệp vụ (logic)
 - **JSP** chuyên về hiển thị giao diện (view)

2. Quy trình hoạt động cơ bản

- Trình duyệt gửi yêu cầu **HTTP** đến server
- **Servlet Container** chuyển yêu cầu đến **Servlet** hoặc **JSP**
- **Servlet/JSP** xử lý yêu cầu (xử lý dữ liệu, truy vấn CSDL...)
- Kết quả trả về trình duyệt dưới dạng **HTML**



3. Vai trò và sự kết hợp Servlet - JSP

- **Servlet** thường dùng làm **Controller** trong mô hình MVC
- **JSP** dùng làm **View**, nhận dữ liệu từ Servlet và hiển thị cho người dùng
- Chúng kết hợp với nhau qua cơ chế **RequestDispatcher** hoặc **Forward/Redirect**

4. Ưu điểm của Servlet/JSP

- Chạy trên nền tảng **Java EE (Jakarta EE)** – mạnh mẽ, bảo mật
- Tương tác tốt với các công nghệ Java khác (JDBC, Hibernate, Spring)
- Quản lý phiên làm việc (Session Management) dễ dàng
- Được cộng đồng Java hỗ trợ lâu dài

5. Một số khái niệm cần biết khi học Servlet/JSP

Khái niệm	Giải thích
Servlet Container	Phần mềm chạy Servlet (vd: Tomcat, Jetty)
Request / Response	Yêu cầu từ client và phản hồi từ server
Session Context	Quản lý trạng thái người dùng
Forward / Redirect	Chuyển hướng yêu cầu đến tài nguyên khác
JSP Expression Language (EL)	Ngôn ngữ đơn giản hiển thị dữ liệu trên JSP
JSTL	Thư viện thẻ chuẩn để làm việc với JSP

6. Ví dụ đơn giản:

- Servlet HelloServlet.java

```
@WebServlet("/hello")
public class HelloServlet extends HttpServlet {
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws IOException {
        resp.getWriter().println("Hello from Servlet");
    }
}
```

- JSP hello.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" %>
<html>
<body>
    <h1>Hello from JSP</h1>
</body>
</html>
```

Tài nguyên đọc thêm: <https://www.geeksforgeeks.org/java/difference-between-servlet-and-jsp>

